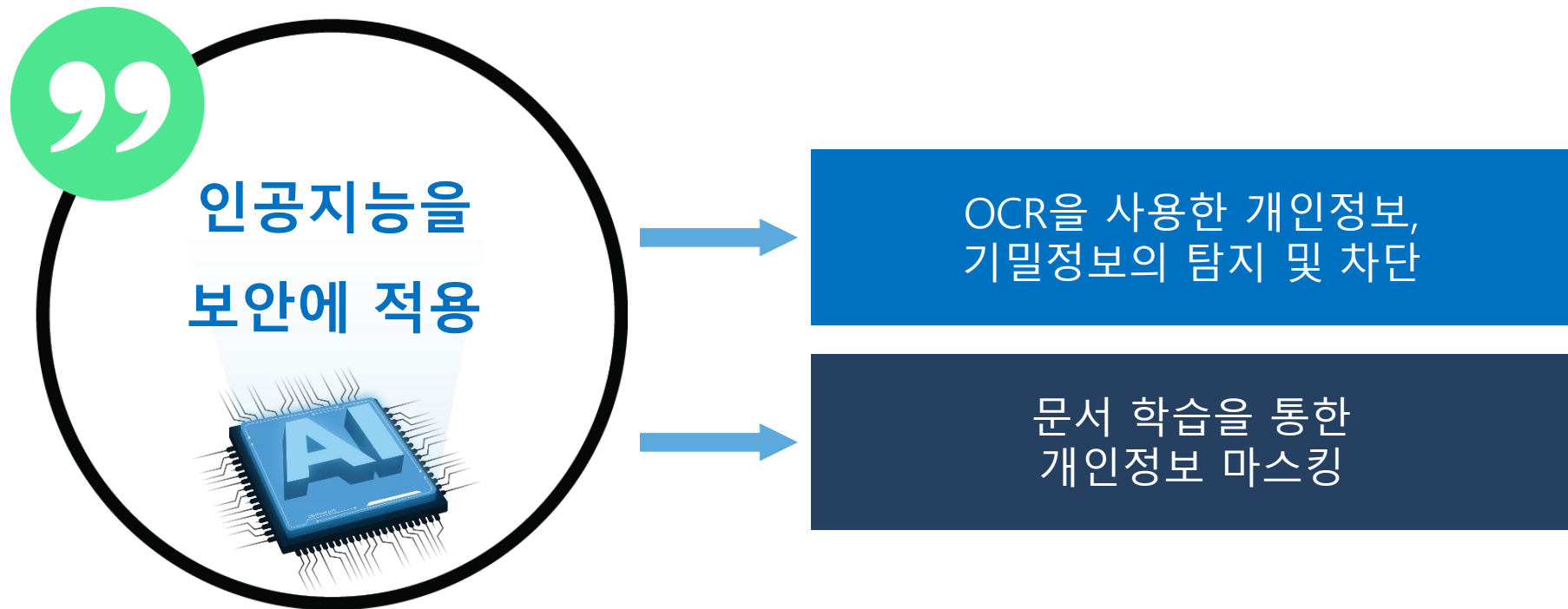


개인정보와 기업기밀정보를 텍스트와 이미지까지 분석하여 완벽차단하는 차세대 AI 보안기술

2025. 8. 27.

1. 문서에 대한 정보보호의 변화



2. 문서에 대한 정보보호의 변화

기업



산업기밀의 보안
(도면보안, 문서보안)

공공, 금융기관



개인정보의 보안



”

- 이미지 문서에 대한 보안이 미비
- 문서내 이미지에 대한 보안이 미비



I. 인공지능 기반의 정보보호 기술의 발전

3. 산업기밀에 대한 유출 차단 – 이미지로 변환된 도면유출 차단

The screenshot shows a PowerPoint presentation titled '프레젠테이션2 - PowerP...' by 'Bokhee Choi'. The slide is divided into two main sections:

- Left Section (대외비문서):** Labeled '대외비' (External) and '1급 보안' (Level 1 Security). It features a 'CONFIDENTIAL' stamp with the Korean text '군사비밀' (Military Secret) and 'III 급 비밀' (Level 3 Secret).
- Right Section (산업기밀, 도면):** Labeled '산업기밀, 도면' (Industrial Secret, Drawing). It displays a technical drawing of a ship, titled 'MOTOR CARGO SHIP "KAETHE JEBSEN" CAPACITY PLAN'.

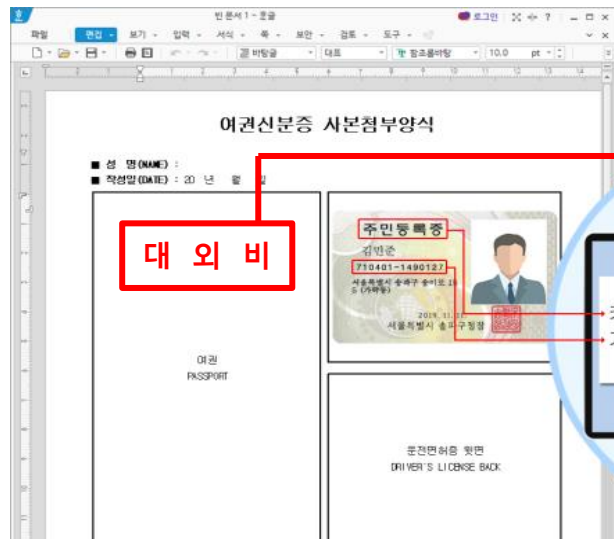
The presentation interface includes a top menu bar with options like '파일', '홈', '삽입', '그리기', '디자인', '전환', '애니머', '슬라이드', '검토', '보기', '도움말', 'Acrobat', and '입력하세'. The bottom status bar shows '슬라이드 1/1' and a zoom level of '40%'.



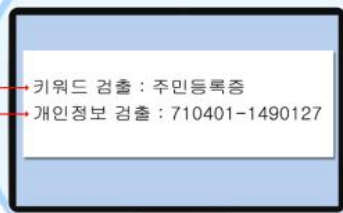
4. 개인정보에 대한 유출 차단

- OCR 모듈을 사용하여 텍스트는 물론이고 이미지 속의 중요정보까지 탐지 하고 차단이 필요함.
- 중요정보를 그림파일이나 그림 PDF 파일로 변환하였을 경우에도 탐지하고 차단이 필요함.

한글파일에 이미지로 된 개인정보 및 기밀문서 삽입



대외비 문서 탐지



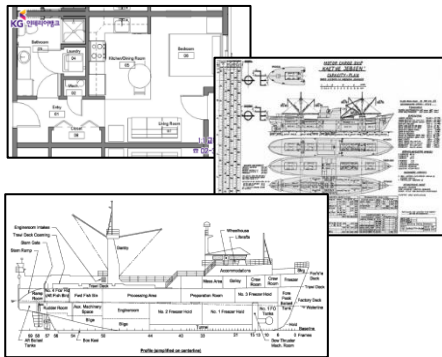
키워드 검출 : 주민등록증
개인정보 검출 : 710401-1490127



5. 인공지능 기반으로 산업기술과 개인정보의 탐지 및 차단이 필요

- 산업기술도면을 이미지로 변환하였을 경우에도 탐지 및 차단이 필요함.
- 이미지로 된 개인정보의 탐지 및 차단이 필요

산업기술과 도면, 개인정보

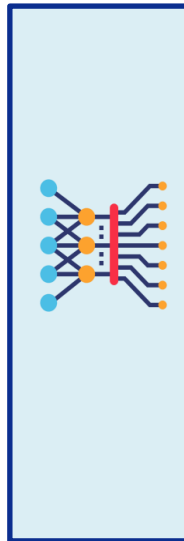


대 외 비

1급도면



인공지능 기반의 탐지



정확한 인식율의 알고리즘

빠른 속도 처리의 알고리즘

전처리 알고리즘

핵심 알고리즘

후처리 알고리즘

개발할 솔루션과 API 연동



홈페이지 개인정보 유출 차단 방안

1. 개인정보보호법의 준수는 필수

개인정보안전성확보조기기준 제6조 접근통제

3. 개인정보처리자는 처리하는 개인정보가 인터넷 홈페이지, P2P, 공유설정 등을 통하여 권한이 없는 자에게 공개되거나 유출되지 않도록 개인정보처리시스템, 개인정보취급자의 컴퓨터 및 모바일 기기 등에 조치를 하여야 한다.

개인정보안전성확보조기기준 해설서 제6조 접근통제

- ▶ 검색엔진(구글링 등) 등을 통한 개인정보 유·노출
- ▶ 웹 취약점을 통한 개인정보 유·노출
- ▶ 인터넷 게시판을 통한 개인정보 유·노출
- ▶ 홈페이지 또는 모바일앱 등의 설계·구현 오류로 인한 개인정보 유·노출
- ▶ 크리덴셜 스테핑 공격 등으로 인한 개인정보 유출
- ▶ 클라우드 보안설정 미흡으로 인한 개인정보 유·노출
- ▶ 기타 방법을 통한 개인정보 유·노출



**다운로드
차단이 되어야만
개인정보보호법의
완벽한
준수가 가능함**

II. 홈페이지 개인정보 유출 차단 방안

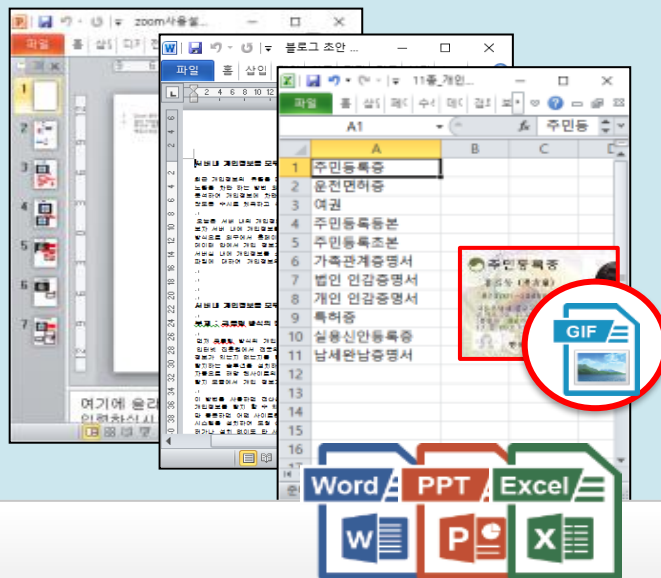
2. 차단 및 탐지하는 문서

- ☒ 문서 내의 텍스트는 물론 문서내의 이미지도 탐지 및 차단 함

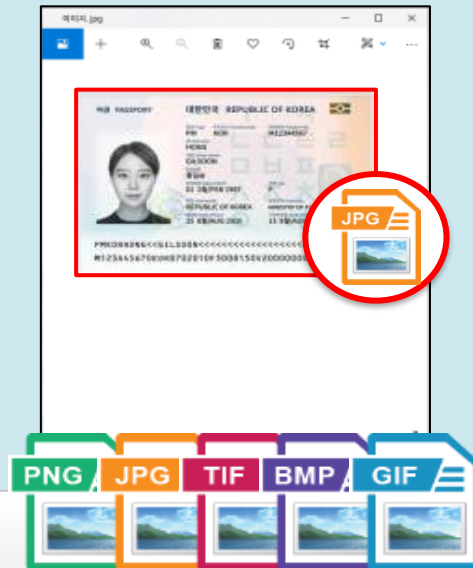
한글 문서



MS OFFICE 문서



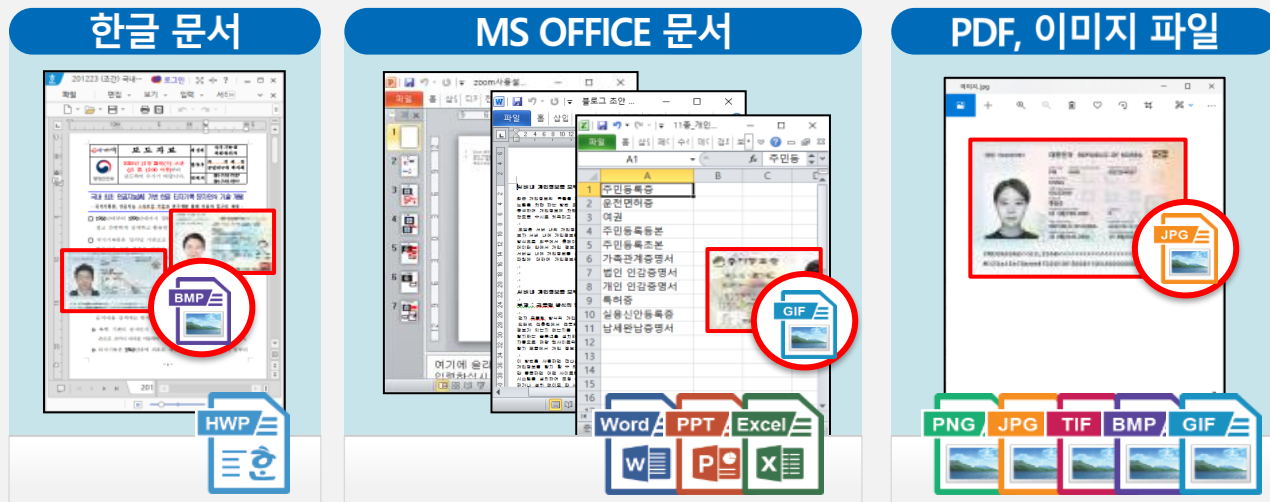
PDF, 이미지 파일



II. 홈페이지 개인정보 유출 차단 방안

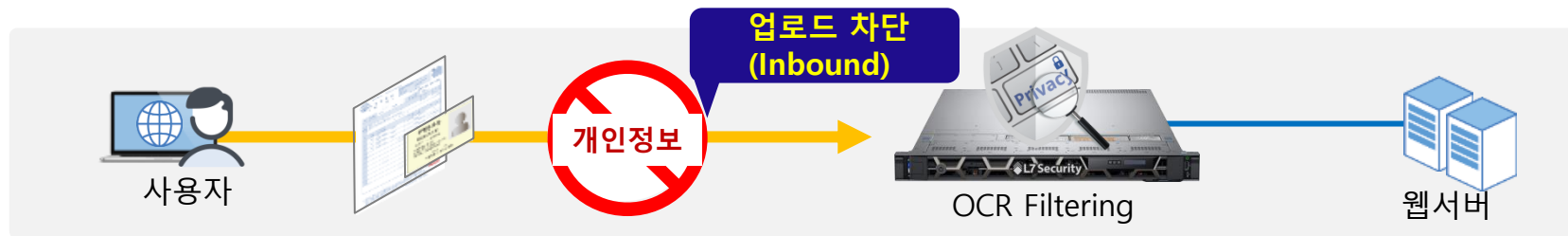
3. 차단 및 탐지하는 문서

- ☒ 압축 된 파일 속의 문서 이미지도 탐지 및 차단 함

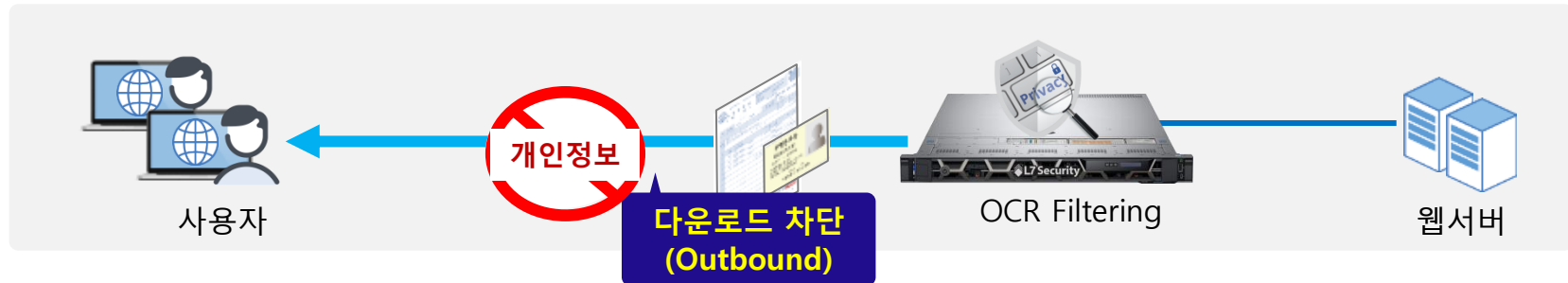


4. 개인정보의 차단 방법

- 사용자가 게시판에 글을 업로드 할 때 개인정보가 포함되어 있으면 차단이 됨.



- 사용자가 게시판의 글을 클릭하여 다운로드 할 때 개인정보가 포함되어 있으면 차단이 됨



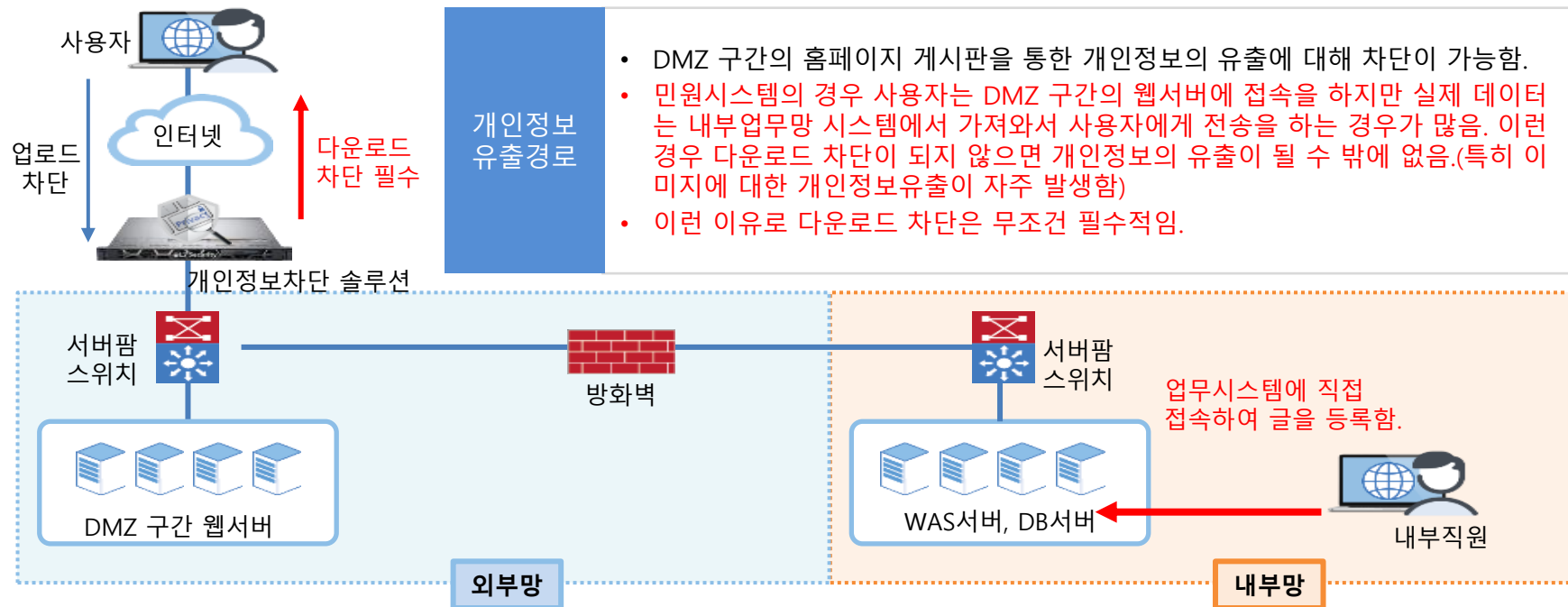
5. 개인정보의 차단 방법

- 구글이나 네이버의 검색엔진이 접근시 개인정보가 있으면 차단 됨.
- 한국인터넷진흥원에서 개인정보 스캔시 개인정보가 있으면 차단 됨.
- 개인정보 안전성 확보조치 기준 해설서에 의하면 "인터넷 서비스 검색엔진(구글링 등) 등을 통해 관리자 페이지와 취급중인 개인정보가 노출되지 않도록 필요한 조치를 한다."고 되어 있음.



6. 개인정보 보호 솔루션이 있는데도 왜 유출 될까?

☑ 홈페이지 개인정보 유출 사례 분석



II. 홈페이지 개인정보 유출 차단 방안

7. 개인정보차단 솔루션 도입시 체크해야 할 항목

1

문서내의 이미지에 대한 개인정보 차단이 잘 되는가?

2

인바운드차단과 아웃바운드차단을 동시에 차단 할 수 있는가?

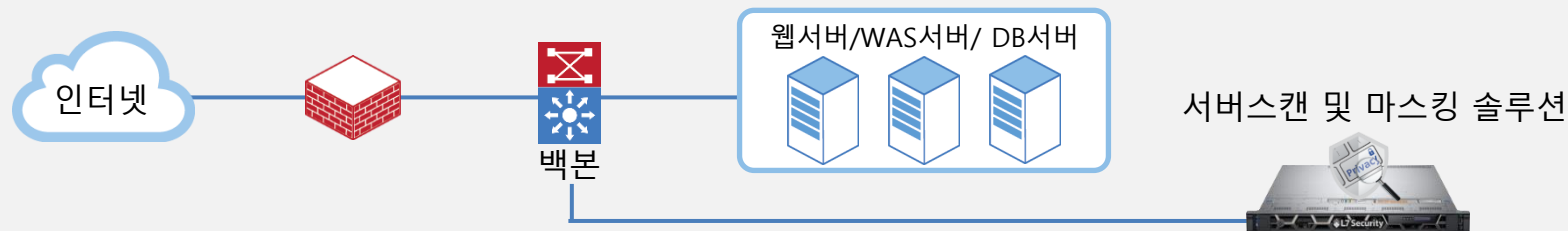
3

동시에 차단 하면서 홈페이지 응답속도에 영향이 없는가?

서버 스캔과 마스킹 방안

1. 서버 직접 스캔방식의 진단

- ☑ 서버스캔 방식은 서버 내의 모든 파일을 스캔 할 수 있어 완벽히 개인정보를 탐지 할 수 있음.



장점

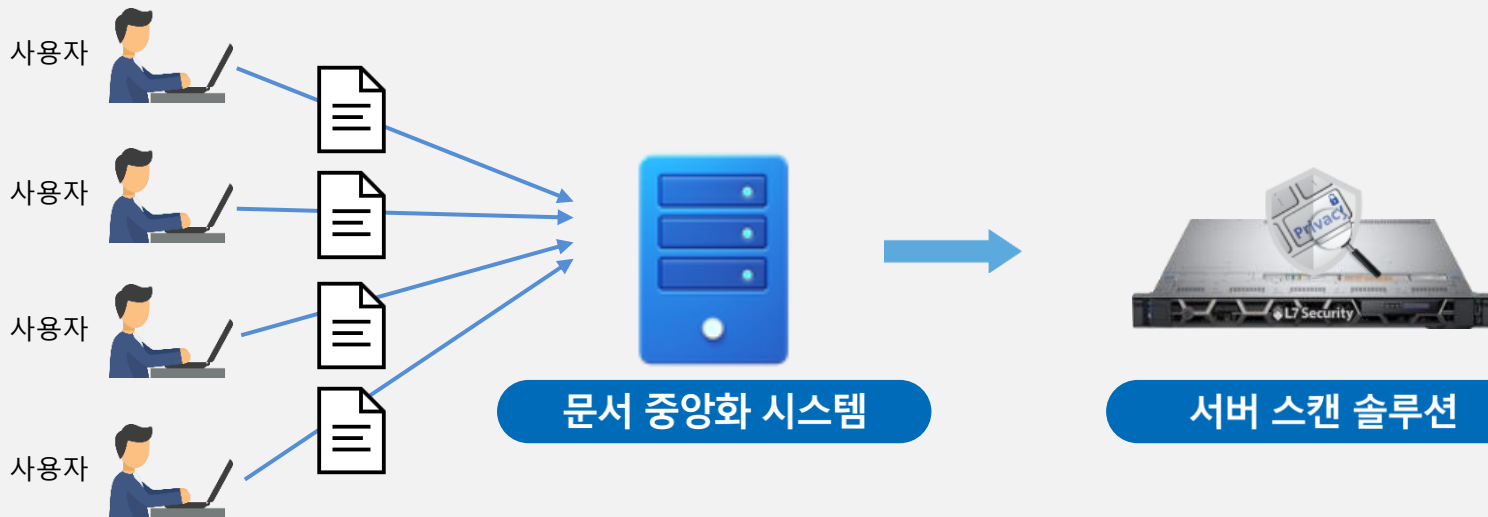
- 서버내의 모든 파일에 대하여 개인정보를 스캔 하므로 완벽히 탐지를 해 낼 수 있다.
- 링크와 상관없이 스캔 가능
- 스캔하여 탐지된 개인정보파일을 마스킹까지 할 수 있다

단점

- 서버실 내부에 설치 해야 하기에 스캔 할 서버의 접속 ID와 PW를 등록해야 하기에 설치가 번거롭다.

2. 문서중앙화 시스템에 대한 개인정보 및 기밀정보의 스캔

- ☑ 문서중앙화 시스템에 저장된 개인정보 및 기밀정보에 대한 스캔



3. 주요 기능

24시간 실시간 검사 가능

- 24시간 실시간 검사 가능
- 에이전트 없는 설치
- 네트워크 트래픽 점유 보장
- 스케줄링 검사

안정성 및 편리한 정책 이미지 개인정보 검사

- 빠른 이미지 검사 수행
- 무 정지 검사 수행
- 실시간 검사 모니터링
- 서버 별 개인정보 정책 설정

검사파일 캐시로 재검사 하지 않음

- 검사된 파일에 대해서 캐시 기능
- 빅데이터 검색엔진 탑재로 빠른 재검사 여부 판단

이미지, PDF 마스킹 처리

- 검출된 이미지 및 PDF 문서 마스킹 처리
- 마스킹된 파일 일괄 다운로드
- 다양한 정책 설정

4. 서버스캔 도입시 체크하는 항목

1

문서내의 이미지에 대한
개인정보탐지 능력

2

이미지에서의 문자인식율

3

서버 내의 모든 파일을 스캔을 하는
시간

4

탐지된 이미지에 대한 마스킹
가능한가?

5. 인공지능 기반의 개인정보 마스킹

- ☑ 문서의 학습을 통하여 개인정보 마스킹을 적용

PDF 또는 이미지 파일 사용하기

파일 선택 sample.jpeg

문서 유형

(KSID) 주민등록증

픽셀 단위로 안전하게 자르기

top 0 left 0 bottom 0 right 0

Default

등록하다

파일: 1 / 1

평균: 2.85s

sample.jpeg

11.38KB, 2845ms

sample.jpeg

문서 유형: KSID

탐지 시간: 2845ms

평균 확률: 99.41%

탐지된 총 개체: 8

(1) 문서종류: 99%

주민등록증

285ms

주민등록 KID

(2) 발급기관: 100%

행복특별시 행복구청장

221ms

(3) 발급일자: 100%

2019.11.28

239ms

(4) 사진: 100%

255ms

(5) 성명: 100%

홍길동

(1) 문서종류: 99.15%

(5) 성명: 99.61%

(7) 주민번호앞자리: 98.38%

(6) 주민번호뒷자리: 99.98%

(8) 주소: 99.71%

(3) 발급일자: 99.98%

(2) 발급기관: 99.67%

(4) 사진: 100%

Ⅲ. 서버 스캔과 마스킹 방안

5. 인공지능 기반의 개인정보 마스킹

- ☑ 문서의 학습을 통하여 개인정보 마스킹을 적용

원본 문서

[별지 제14호 서식] 인감증명발급사실 확인용 발급번호 ⑤ 확인용 발급번호 1250 - 31 - 2

주민등록번호	1 2 3 4 5 6 - 1 2 3 4 5 6 7	인감증명서	본인	대리
성명	김영숙	인		
(한자)	(金英淑)	감		
주소	순서 주소 (동/반) 전업			
1	경상북도 포항시남구 구룡포읍 영포리	25 /	2004.02.04	출생연월일
2	이하 여백			
3				
여행증의 주소		국적		(외국인)
국외주소지				
부동산	성명(법인명)	빈칸	주민등록번호	빈칸
대수자	주소	빈칸		
비고				

1. 인감증명서를 발급할 때 주소이동사항은 "최종주소"로 발급하며 민원인의 요청이 있는 경우에는 전 주소지를 기재하여 발급합니다.
2. 부동산대수자란에는 부동산대도용으로 인감증명을 발급받고자 하는 경우에 한하여 이를 기재하고, 부동산대도용외의 경우에는 "빈칸"임을 표시하여야 합니다.
3. 급처산자 또는 한정지산자의 표시와 법정대리인의 성명 및 주민등록번호는 비교란에

OCR로
탐지결과

OCR로 개인정보 탐지 안됨

주민등록 123456- 인감증명서 본인 대리
번호 1234567

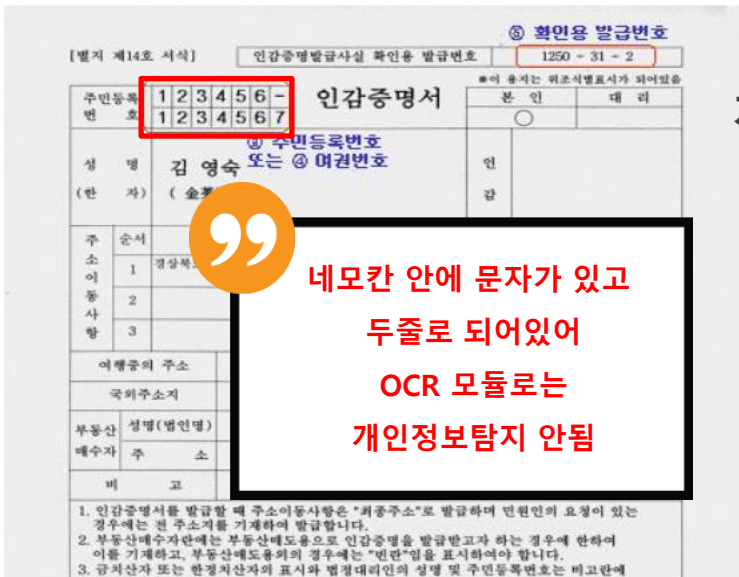
네모칸 안에 문자가 있고
두줄로 되어있어
OCR 모듈로는 개인정보라고 판단이 안됨

Ⅲ. 서버 스캔과 마스킹 방안

5. 인공지능 기반의 개인정보 마스킹

- ☑ 문서의 학습을 통하여 개인정보 마스킹을 적용

원본 문서



⑤ 확인용 발급번호 1250 - 31 - 2

[별지 제14호 서식] 인감증명서

주민등록번호 1234567-1

성명 김 영숙 (한자) (金英淑)

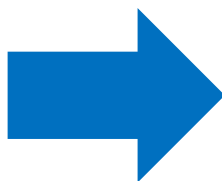
주 소 1 경 상 북 도 포 통 사 2 동 3 방

여행증의 주소 국외주소지

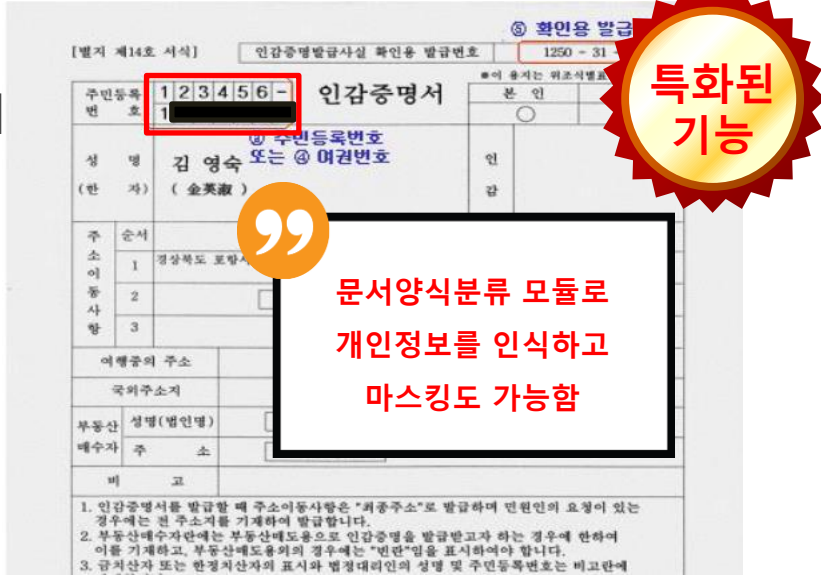
부동산 매수자 주 소 비 고

1. 인감증명서를 발급할 때 주소이동사항은 "최종주소"로 발급하며 민원인의 요청이 있는 경우에는 전 주소지를 기재하여 발급합니다.
2. 부동산매수자만에는 부동산매도용으로 인감증명을 발급받고자 하는 경우에 한하여 이를 기재하고, 부동산매도용의 경우에는 "변관"임을 표시하여야 합니다.
3. 급처산자 또는 한정지산자의 표시와 법정대리인의 성명 및 주민등록번호는 비교란에

개인정보 탐지
및
마스킹 제공



개인정보탐지 및 마스킹 된 파일



⑤ 확인용 발급번호 1250 - 31 - 2

[별지 제14호 서식] 인감증명서

주민등록번호 1234567-1

성명 김 영숙 (한자) (金英淑)

주 소 1 경 상 북 도 포 통 사 2 동 3 방

여행증의 주소 국외주소지

부동산 매수자 주 소 비 고

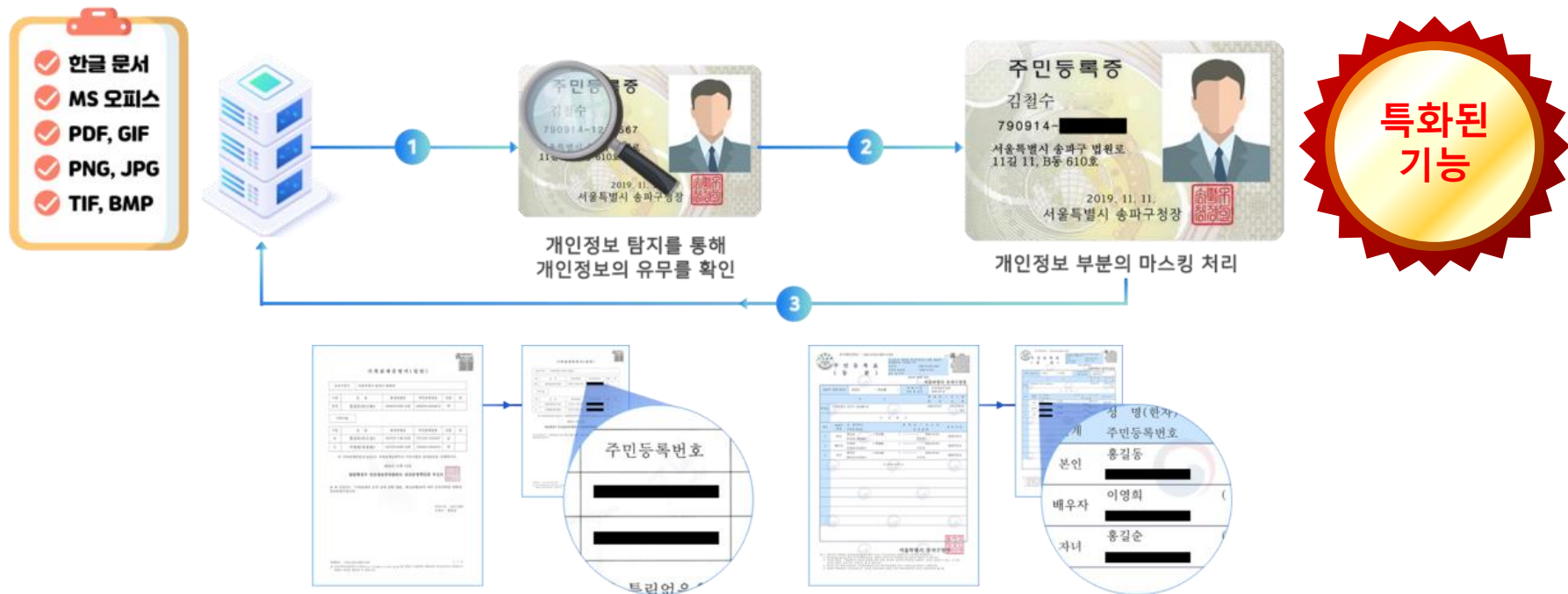
1. 인감증명서를 발급할 때 주소이동사항은 "최종주소"로 발급하며 민원인의 요청이 있는 경우에는 전 주소지를 기재하여 발급합니다.
2. 부동산매수자만에는 부동산매도용으로 인감증명을 발급받고자 하는 경우에 한하여 이를 기재하고, 부동산매도용의 경우에는 "변관"임을 표시하여야 합니다.
3. 급처산자 또는 한정지산자의 표시와 법정대리인의 성명 및 주민등록번호는 비교란에

특화된
기능

문서양식분류 모듈로
개인정보를 인식하고
마스킹도 가능함

6. 개인정보 마스킹 솔루션

- 이미지파일, PDF 파일은 물론이고 한글, 오피스 문서내의 텍스트와 이미지까지도 마스킹을 함.

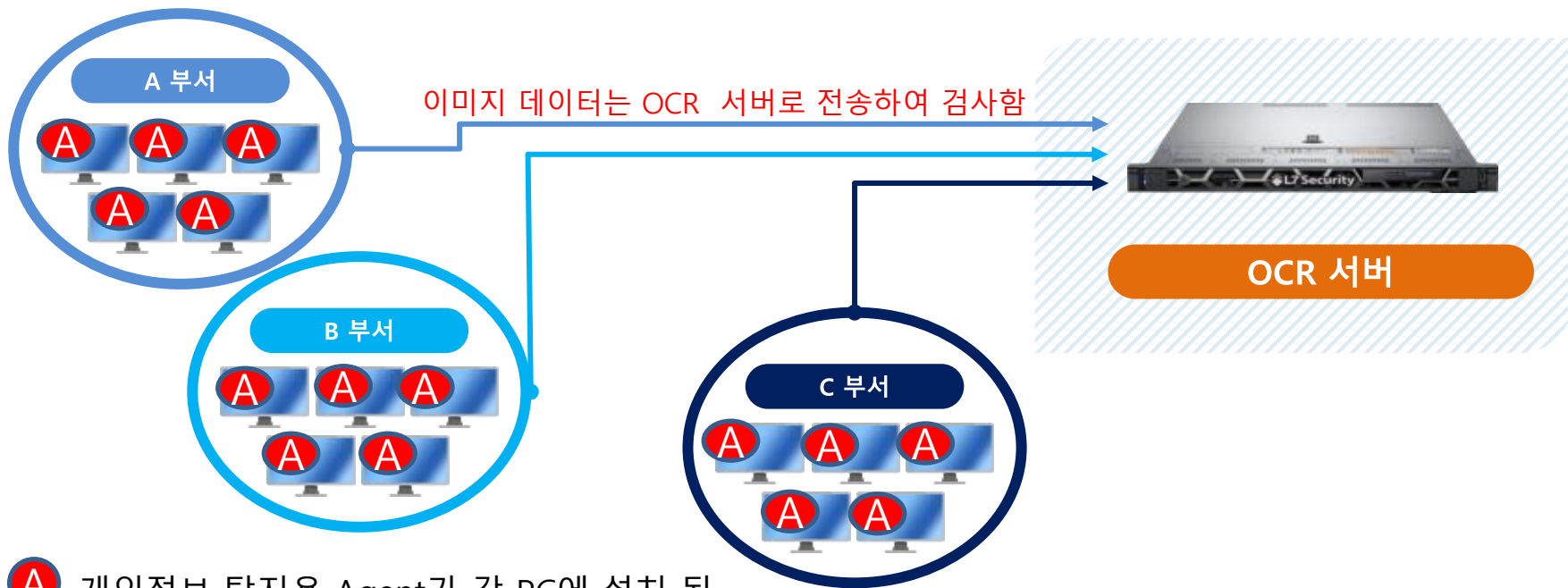


PC 내 개인정보 탐지 방안

IV. PC내 문서에 대한 개인정보 탐지

1. PC내의 모든 파일에 대한 개인정보 탐지

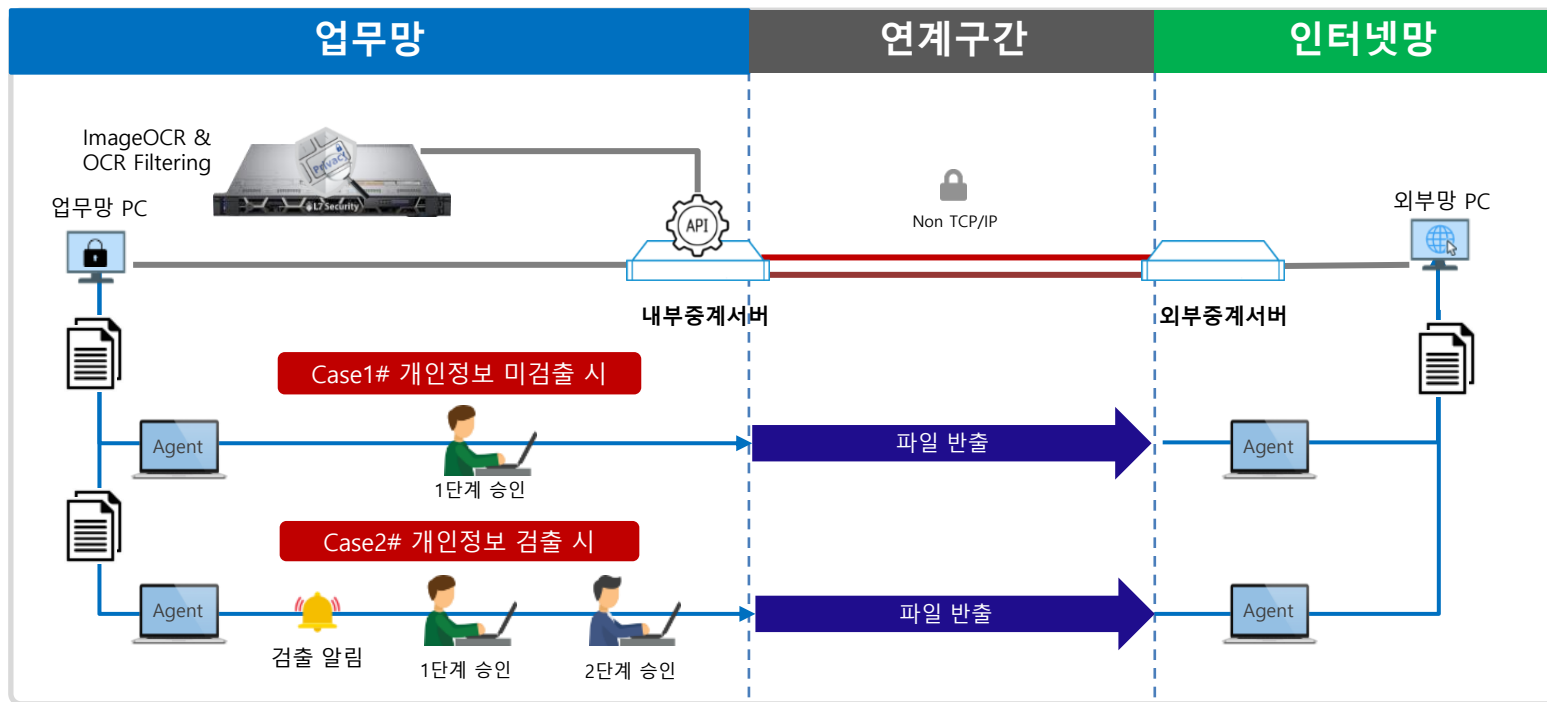
- ☑ PC내의 문서중 텍스트 뿐만 아니라 이미지에 대해서도 개인정보의 탐지 필요



망분리에 대한 개인정보보호 방안

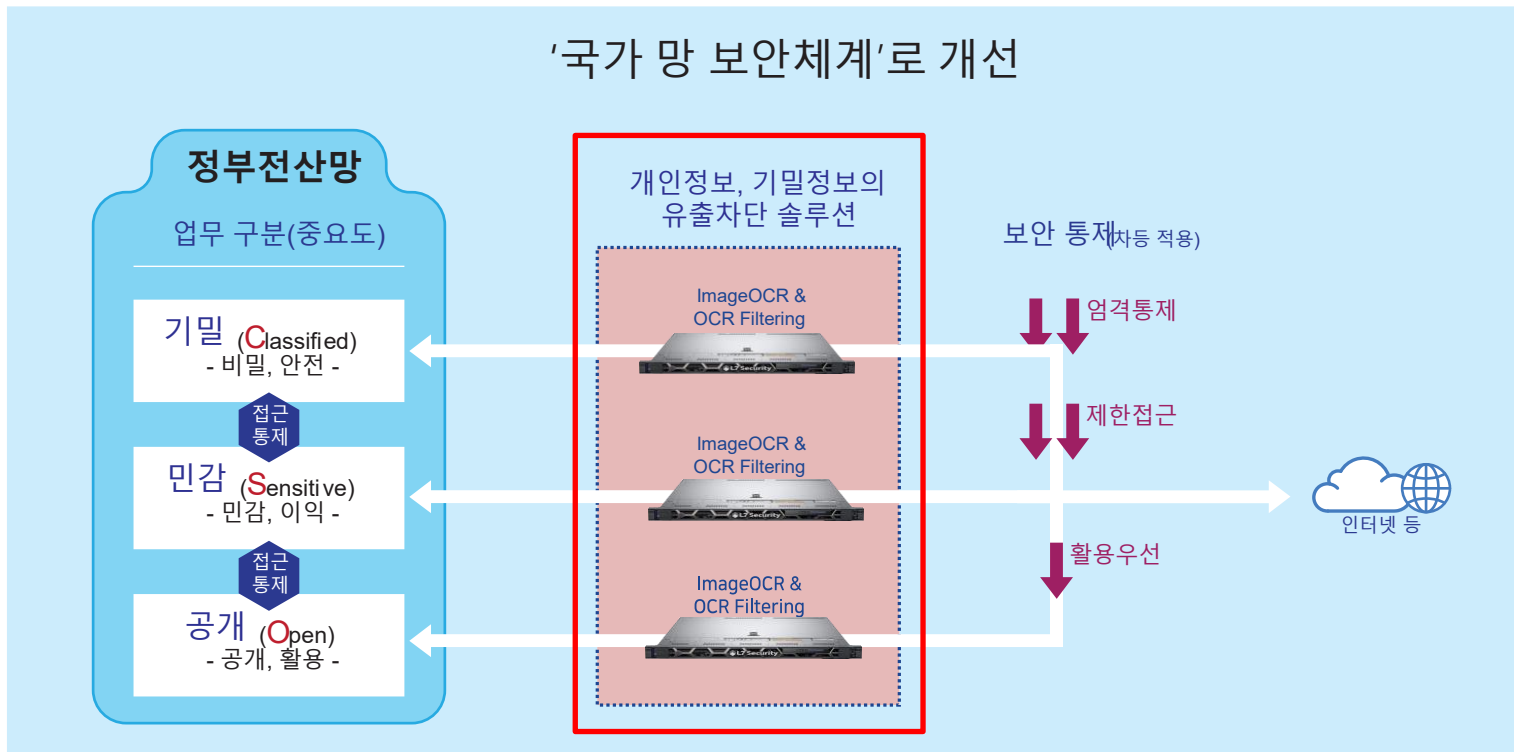
1. 망연계 솔루션과 연동하는 개인정보보호 솔루션

- ☑ A공단, B청의 망연계 솔루션과 연동한 개인정보의 탐지



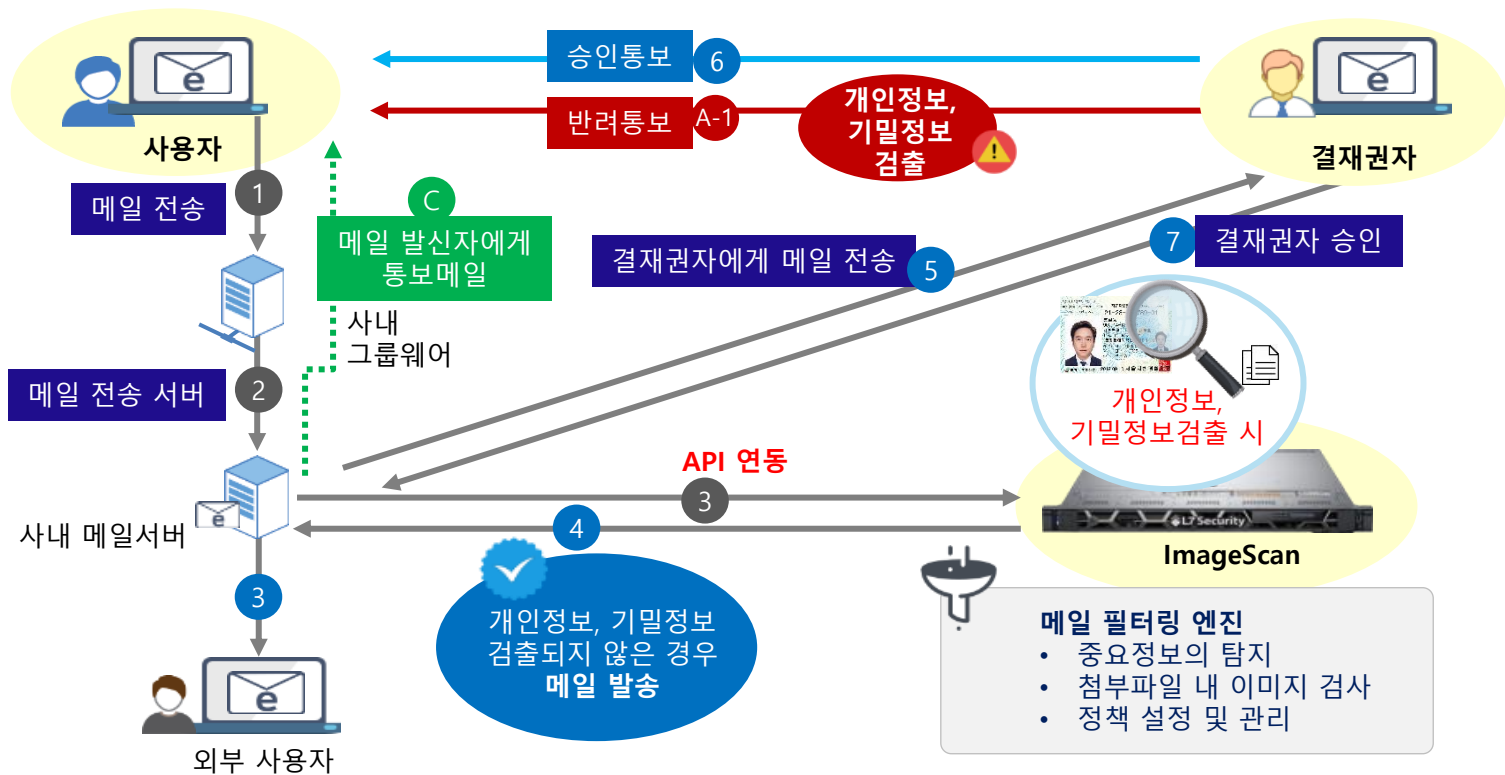
2. 국가망 보안체계 개선에 따른 개인정보 및 기밀정보의 보호

- ☑ OCR 모듈을 사용하여 텍스트는 물론이고 이미지 속의 중요정보까지 탐지 하고 차단 할 수 있음.



이메일을 통한 개인정보 보호 방안

1. A청, B공사의 이메일 시스템과 연동한 개인정보보호 설치 사례



엘세븐시큐리티는...

2018년부터 이미지에 대한 개인정보보호를 강화를 위해 OCR 모듈을 개발



공공, 기업, 금융기관에서 BMT를 통한 성능 평가에서 1위를 차지



이미지에서 개인정보 탐지 성능 우수 - 특히 필터링, 스캔 성능 우수
인공지능 기반의 마스킹 기능 우수

결론 : 개인정보 및 기밀정보를 보호 하는 방안

문서내의 텍스트와 이미지에서 개인정보 및 기밀정보를 보호해야 한다.

홈페이지 게시판을 통한 개인정보 유출 차단



개인정보필터링 솔루션

서버내의 개인정보와 기밀정보를 스캔

문서중양화가 되어 있는 서버에 대한
개인정보, 기밀정보의 스캔



서버 스캔 솔루션

PC내의 개인정보를 탐지하고 마스킹하여 보관



PC 개인정보 보호 솔루션

문서내의 텍스트와 이미지에서 개인정보 및 기밀정보를 보호해야 한다.

개인정보를 마스킹하여 보관하고 문서유통



개인정보 마스킹 솔루션

이메일을 통한 개인정보, 기밀정보의 차단



이메일 정보보호 솔루션

망연계를 통한 정보 유출 차단



망연계 연동 솔루션

웹 팩스를 통한 개인정보의 탐지 및 마스킹



웹 팩스 정보 보호 솔루션

감사합니다.



T. 02-6929-0505

sales@L7secu.com